УТВЕРЖДАЮ
Начальник Центрального МТУ
Росавиации

В.В. Пастухов

«__» ____ 2021 г.

Отчёт

по результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием индикации конфликтной ситуации на мониторе воздушной обстановки между воздушным судном B-737-8AS, рейс UTA 250, регистрационный номер VQ-BDH и воздушным судном FALCON 900EX EASy, рейс GZP 9638, регистрационный номер RA-09003, произошедшего в районе аэродрома Москва (Внуково) 20.08.2021

г. Москва 31.08.2021

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Говоров С.В. – начальник отдела ОрИВП Центрального МТУ Росавиации;

Заместитель председателя комиссии: Власов К.Н. – главный специалист-эксперт отдела ОрИВП Центрального МТУ Росавиации;

Члены комиссии:

Буевич А.А. – заместитель генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» - начальник Главного центра ЕС ОрВД;

Погребнов С.Н. – директор филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

Митронин И.Д. – заместитель директора филиала – начальник регионального центра ЕС ОрВД (Москва);

Гаврюшин А.А. – начальник отдела УБП и К филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

Ретунский А.А. – ведущий специалист отдела УБП и К филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

Ширяев Д.А. – инженер-инспектор по расследованию инспекции по безопасности полетов ПАО «Авиакомпания ЮТэйр»;

Афанасьев С.Б. – главный специалист отдела профилактики и расследования ИБП ООО АП «Газпромавиа»,

назначенная приказом Центрального МТУ Росавиации от 25.08.2021 № 675, провела расследование авиационного события, связанного со срабатыванием индикации конфликтной ситуации на мониторе воздушной обстановки между воздушным судном B-737-8AS, рейс UTA 250, регистрационный номер VQ-BDH и воздушным судном (ВС) FALCON 900EX EASy, рейс GZP 9638, регистрационный номер RA-09003, произошедшего в районе аэродрома Москва (Внуково) 20.08.2021.

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

20.08.2021 в 12:22:52 (здесь и далее - время UTC), в районе аэродрома Москва (Внуково), на мониторах динамической воздушной обстановки (ДВО) диспетчеров сектора А3+Д3 аэроузлового диспетчерского центра (АузДЦ) сработала индикации конфликтной ситуации (ИКС) между ВС B-737-8AS, регистрационный номер VQ-BDH (ВС B-737), выполнявшего рейс UTA 250 по маршруту Анапа (Витязево) - Москва (Внуково) и ВС FALCON 900EX EASy, регистрационный номер RA-09003 (ВС F900), выполнявшего рейс GZP 9638 по маршруту Ярославль – Остафьево.

Диспетчеры сектора А3+Д3 АузДЦ предприняли меры для предотвращения развития конфликтной ситуации, но в 12:22:52 произошло сокращение интервалов горизонтального и вертикального эшелонирования между указанными ВС.

В последующем, ВС B-737 и F900 разошлись левыми бортами на боковом интервале около 5 км с разницей по высоте около 300 футов.

Руководитель полетов АузДЦ подал сообщение ALD о срабатывании ИКС (ALD № 201314).

2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

2.1. Данные об экипажах ВС.

Данные об экипажах ВС отношения к событию не имеют.

2.2. Данные о персонале наземных служб

Обслуживание воздушного движения (ОВД) на секторе А3+Д3 АузДЦ осуществляли диспетчер радиолокационного управления (далее - диспетчер РЛУ) Африкян Арсен Вараздатович, и диспетчер процедурного контроля (далее - диспетчер ПК) Исаков Никита Олегович.

Работу направления контролировал врио старшего диспетчера Маринин В.П.

Руководство сменой № 1 осуществлял врио руководителя полетов Кустов Игорь Васильевич.

Кустов Игорь Васильевич, врио руководителя полетов.

Дата рождения: 21.01.1974.

Образование: высшее, Академия гражданской авиации, 1995.

Квалификационный класс: 1, присвоен РГ ВКК 18.04.2003, протокол от 18.04.2003 №7.

Свидетельство: СД 019094, выдано ФАС РФ 31.03.1998, действительно до

продлено Отделом ОрИВП ЦМТУ ФАВТ, протокол от 25.09.2019 № 16

Допуск к самостоятельной работе:

на секторах А3, Д3, А3+Д3 ДПП МАДЦ;

на секторах А4, Д4, ВД, А4+ВД, А4+ВД+Д4 ДПК МАДЦ.

Допуск к должности:

руководитель полетов

старший диспетчер;

диспетчер-инструктор.

Прочие допуски:

допуск к работе с применением сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM);

ОВД с использованием и применением (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД;

применение зональной навигации при ОВД в верхнем воздушном пространстве;

работа по НСВП с использованием давления QNH и применением измерения высот в футах в зоне МАДЦ;

применение доработанных КСА УВД «Синтез-АР4» и КСА УВД «Альфа» для работы в НСВП.

Проверка на рабочем месте:

руководителя полетов - 18.12.2020;

старшего диспетчера - 06.12.2020;

диспетчера-инструктора - 28.02.2021.

Последняя проверка теоретических знаний - 06.11.2020.

Последняя тренажерная подготовка: КСТ «Синтез-ТЦ» - 14.03.2021.

Последнее прохождение дополнительной подготовки:

23.11.2017 - 05.12.2017, Системы управления безопасностью полетов и системы менеджмента качества аэронавигационного обслуживания;

17.08.2020 - 27.08.2020, Периодическая подготовка персонала ОВД, имеющего допуск к работе руководителем полетов;

26.10.2020 - 06.11.2020, Периодическая подготовка для старших диспетчеров, диспетчеров-инструкторов, диспетчеров-инструкторов тренажеров, персонала ОВД, имеющего допуск к работе старшим диспетчером, диспетчером- инструктором, диспетчером инструктором тренажера;

09.11.2020 - 27.11.2020, Авиационный английский язык (для персонала ОВД).

Уровень владения английским языком по шкале ИКАО - 5 уровень.

Нарушения: нарушений правил УВД не имел.

Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям.

Инструктаж перед заступлением на дежурство проведен в соответстви с предъявляемыми требованиями.

Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство 20.08.2021.

Маринин Владимир Петрович, врио старшего диспетчера АузДЦ.

Дата рождения: 11.01.1970 г.

Образование: высшее, Кировоградское высшее летное училище ГА, 1992 г.

Квалификационный класс: 1, филиал МЦ АУВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 11.03.2009 г., приказ №09/д-00574 от 11.03.2009 г.

Свидетельство: СД №012837, выдано 31.03.1998 г., действительно до 09.06.2023 г., продлено ЦМТУ Росавиации, протокол от 13.05.2020 г. №11.

Допуск к самостоятельной работе:

на рабочих местах диспетчера РЛУ и ПК секторов А3, Д3, А3+Д3, ДПП МАДЦ;

на рабочих местах диспетчера РЛУ, ПК и ассистента А4, Д4, ВД, А4+ВД, А4+ВД+Д4 ДПК МАДЦ;

диспетчер-инструктор МАДЦ.

Допуск к инструкторской работе - приказ филиала от 10.04.2009 г. №275.

Допуск к самостоятельной работе в качестве старшего диспетчера - приказ филиала от 12.04.2007 г. №265.

Проверка на рабочем месте:

диспетчер-инструктор - 21.08.2021 г.

старший диспетчер МАДЦ - 01.09.2020 г.

Последняя проверка теоретических знаний - 09.04.2021 г.

Последняя тренажёрная подготовка - КСТ «Синтез-ТЦ» 22.07.2021 г.

Последнее прохождение дополнительной подготовки:

15.04.2019 – 08.05.2019 г., Авиационный английский язык (для персонала ОВД), НОУ ДПО «Институт аэронавигации»;

22.03.2021 – 09.04.2021 г., Подготовка старших диспетчеров, диспетчеров-инструкторов, диспетчеров-инструкторов тренажёров, НОУ ДПО «Институт аэронавигации»;

26.10.2020 – 09.11.2020г., КПК поддержание квалификации в области языковой подготовки, на базе филиала МЦ АУВД;

Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень.

Нарушения: нарушений правил УВД не имел.

Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявленным требованиям.

Инструктаж - пройден.

Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство 20.08.2021 г.

Африкян Арсен Вараздатович, диспетчер РЛУ и ПК АузДЦ.

Дата рождения: 21.08.1997 г.

Образование: высшее, ФГБОУ ВО «МГТУ ГА» июль 2019.

Квалификационный класс: 3, присвоен 19.02.2020, Решение ЦМТУ Росавиации № 4 от 19.02.2020.

Свидетельство: СД № 0102197, выдано 19.02.2020 г., действительно до 19.02.2022 г., продлено ЦМТУ Росавиации, протокол №1 от 20.01.2021 № 4.

Допуск к самостоятельной работе:

на рабочих местах диспетчера РЛУ, ПК и ассистента секторов М3, А3, Д3, А3+Д3 ДПП МАДЦ.

Стажировка на ДПП МЦ АУВД секторе М3 с 09.07.2020 по 31.10.2020 (421 час).

Последняя проверка теоретических знаний - 20.01.2021 г.

Последняя проверка на рабочем месте - РЛУ ДПП МАДЦ А3+Д3: 31.12.2020

Последняя тренажёрная подготовка - КСТ «Синтез-ТЦ» 03.06.2021 г.

Последнее прохождение дополнительной подготовки:

03.12.2020 – 09.12.2020 г., ОВД (при переходе к использованию новой структуры воздушного пространства М3 ЕС ОрВД);

Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень.

Нарушения: нарушений правил УВД не имел.

Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявленным требованиям.

Инструктаж - пройден.

Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство 20.08.2021 г.

Исаков Никита Олегович, диспетчер РЛУ и ПК АузДЦ.

Дата рождения: 31.05.1990 г.

Образование: высшее, ФГБОУ ВО «СПбГУ ГА», 2013 г.

Квалификационный класс: 2 (второй), Отдел ОрИВП ЦМТУ Росавиации 29.01.2020 г., протокол № 2 от 29.01.2020 г.

Свидетельство: СД №008222, выдано 16.03.2016 г., действительно до 16.03.2022 г., продлено ЦМТУ Росавиации, протокол от 26.02.2020 г. № 5.

Допуск к самостоятельной работе:

на рабочих местах диспетчера РЛУ, ПК и ассистента секторов М3, М4, М4+М3, М7, М8, М8+М7, А3, Д3, А3+Д3, А1, Д1, А1+Д1, ДПП МАДЦ;

Проверка на рабочем месте - РЛУ ДПП МАДЦ сектор М4+М3: 10.04.2020

Последняя проверка теоретических знаний - 29.01.2020 г.

Последняя тренажёрная подготовка - КСТ «Синтез-ТЦ» 24.07.2021, 21.08.2021(после АС)

Последнее прохождение дополнительной подготовки:

11.06.2021-24.06.2021 г., Организация воздушного движения (для диспетчеров УВД), НОУ ДПО «Институт аэронавигации»;

21.05.2021-10.06.2021 г., Авиационный английский язык, НОУ ДПО «Институт аэронавигации»;

Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень.

Нарушения: нарушений правил УВД не имел.

Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявленным требованиям.

Инструктаж - пройден.

Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство 20.08.2021 г.

2.3. **Данные о воздушных судах.**

Данные о ВС отношения к событию не имеют.

2.4. **Метеорологическая информация.**

Метеоусловия на событие не повлияли.

2.5. Данные о средствах связи, навигации, посадки и УВД.

Система КСА УВД «Синтез АР-4» работала с резервом, без замечаний. Резервная система РК «Москва-резерв» работала в штатном режиме, без замечаний.

УКВ каналы р/связи и каналы взаимодействия работали в штатном режиме. Громкоговорящая связь (ГГС) работала в штатном режиме, без замечаний. Радиолокационные позиции (РЛП) МУДР работали без замечаний.

Комплекс средств передачи информации (КСПИ) «Ладога» работала с резервом, без замечаний.

Замечаний по работе оборудования от диспетчерского состава не поступало.

2.6. Данные об аэродроме

К событию отношения не имеют.

2.7. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд

Аварийно-спасательных и поисковых мероприятий не проводилось.

2.8. Данные о травмированных пассажирах и членах экипажа

Травмированных пассажиров и членов экипажа нет.

2.9. Работа, выполненная комиссией по расследованию.

1. Проведен сбор материалов средств объективного контроля (СОК).
2. Осуществлена расшифровка и анализ материалов СОК.
3. Собраны докладные записки диспетчерского состава.
4. Осуществлена распечатка на бумажный носитель схемы полета.
5. Организован видеопросмотр воздушной обстановки на момент авиационного события.
6. Дана оценка работы РТС УВД в момент события.
7. Проведен анализ метеорологической ситуации в районе авиационного события.
8. Проведен анализ диспетчерской документации.
9. Организован видеопросмотр действий диспетчера РЛУ и ПК, старшего диспетчера смены и РП МАДЦ на момент авиационного события.
10. Подготовлен отчет по результатам расследования авиационного события.

2.10. Другая информация.

Другая информация отсутствует.

3. АНАЛИЗ.

По материалам СОК, выписке из системного журнала, записи на магнитофон о приеме дежурства, фоновой записи и другим материалам установлено.

20.08.2021 руководство сменой № 1 АузДЦ осуществлял врио руководителя полетов (РП) Кустов И.В.

Работу Внуковского направления АузДЦ контролировал врио старшего диспетчера Маринин В.П.

Диспетчеры РЛУ и ПК Африкян А.В. и Исаков Н.О. были определены, как подменные диспетчеры на инструктаже перед заступлением на дежурство. ОВД ВС осуществлялось в простых метеоусловиях, с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районе аэродрома Москва (Внуково), связанными с обеспечением полётов ВС литерных рейсов.

20.08.2021 в 11:33:09 и 11:33:38 в начале смены дежурство на секторе А3+Д3 АузДЦ приняли назначенные, как основные диспетчеры РЛУ и ПК: Шестаков А.Ю. в качестве диспетчера РЛУ и Невретдинов Р.Р. в качестве диспетчера ПК.

В 12:01:41 диспетчер РЛУ и ПК Африкян А.В. сменил Шестакова А.Ю. и принял дежурство в качестве диспетчера РЛУ на секторе А3+Д3.

Из анализа данных видеопросмотра и прослушивания фоновой записи переговоров на рабочих местах РП Кустова И.В., врио старшего диспетчера Маринина В.П., диспетчеров Африкяна А.В. и Исакова Н.О. установлено, что должностные лица в период развития события находились на своих рабочих местах, на посторонние дела не отвлекались.

Переговоры диспетчеры РЛУ и ПК с экипажами ВС осуществляли на русском языке.

Диспетчер Африкян А.В. до момента события отработал 22 минуты, обслужил 9 ВС.

Диспетчер Исаков Н.О. до момента события отработал 5 (пять) минут, обслужил 4 ВС.

В 12:10:08 экипаж ВС F900 рейса GZP 9638 вышел на связь к диспетчерам сектора А3+Д3 и доложил, что следует на эшелоне 190 на точку ASLEK. Диспетчер РЛУ дал указание экипажу ВС рейса GZP 9638 сохранять эшелон 190 до команды. Экипаж ВС указание подтвердил.

В 12:10:39 диспетчер РЛУ дал указание экипажу ВС рейса GZP 9638 снижаться до эшелона 140. Экипаж ВС указание подтвердил.

В 12:11:18 диспетчер РЛУ дал указание экипажу ВС GZP 9638 прекратить снижение на эшелоне 150. Экипаж ВС указание подтвердил.

Комментарий.

В 12:11:25 руководитель полетов АДЦ Москва (Внуково), в целях обеспечения временного режима, связанного с полётом ВС рейсов РСД 122 и РСД 204 по согласованию с РП АузДЦ, ввёл ограничения по приёму ВС на аэродроме Москва (Внуково). Указанные ограничения действовали до 12:30:00.

В 12:12:57 диспетчер РЛУ дал указание экипажу ВС рейса GZP 9638 занять и сохранять эшелон 150, а также проинформировал экипаж о ВС, которое следовало в попутном направлении на эшелоне 140. Экипаж ВС подтвердил указание и сообщил, что вышеуказанное ВС наблюдает по TCAS.

В 12:17:11 диспетчер РЛУ дал указание экипажу ВС рейса GZP 9638 взять курс 180 для интервала. Экипаж ВС указание подтвердил.

Комментарий.

Первоначально ВС F900 рейса GZP 9638 следовало по STAR ADUSI 1K. Из-за действующих на тот момент ограничений по высоте в районе аэродрома Внуково для обеспечения установленных интервалов эшелонирования возникла необходимость в процедуре кратковременной задержки для ВС, которую диспетчер РЛУ решал посредством векторения.

Согласно требований п. 6.7 Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293 (далее – ФАП ОрВД), векторение применяется для обеспечения установленных интервалов эшелонирования, упорядочения потока ВС, регулирования очередности захода на посадку, оказания навигационной помощи экипажу ВС. Необходимость векторения определяется органом ОВД из анализа фактической воздушной обстановки в конкретный момент времени.

Врио старшего диспетчера Маринин В.П. в 12:10 осуществлял контроль за обеспечением полётов ВС литерных рейсов, а также за соблюдением ограничений по временному режиму – несколько раз координировал полёты ВС с руководителем полетов АДЦ Москва (Внуково), со старшими диспетчерами смежных направлений РДЦ и АузДЦ. К рабочим местам диспетчеров сектора А3+Д3 не подходил.

В 12:18:50 диспетчер РЛУ и ПК Исаков Н.О. сменил Невретдинова Р.Р. и принял дежурство в качестве диспетчера ПК на секторе А3+Д3.

В 12:19:09 экипаж ВС B-737 рейса UTA 250 вышел на связь к диспетчерам сектора А3+Д3 АузДЦ и доложил, что проходит точку LEKDO на эшелоне 170. Диспетчер РЛУ дал указание экипажу ВС быть на приёме.

В 12:19:55 экипаж ВС рейса UTA 250 повторно вышел на связь к диспетчеру РЛУ и доложил, что проходит точку LEKDO на эшелоне 170, готов к спрямлению и проинформировал о наличии топлива на ожидание 10 минут. Диспетчер РЛУ дал указание экипажу ВС снижаться до эшелона 120 и рассчитывать зону ожидания над точкой OZLER из-за ограничений. Экипаж ВС указание подтвердил и повторно доложил о том, что топлива на ожидание 10 минут.

В 12:20:27 диспетчер РЛУ дал поправку экипажу ВС рейса UTA 250, вместо зоны ожидания над точкой OZLER, зону ожидания над точкой REKRO. Экипаж ВС указание подтвердил и попросил по возможности ускорить прибытие на аэродром Внуково.

В 12:20:56 диспетчер РЛУ, по рекомендации диспетчера ПК дал указание экипажу ВС рейса UTA 250 прекратить снижение на эшелоне 150 и рассчитывать зону ожидания над REKRO на эшелоне 150. Экипаж ВС указание подтвердил.

Комментарий.

На данный момент ВС рейса GZP 9638 следовало на эшелоне 150, а ВС рейса UTA 250 пересекало эшелон 170 в снижении. ВС следовали на встречных курсах с боковым интервалом между предполагаемыми линиями пути около 12 км, дистанция между ними составляла около 40 км.

Диспетчер ПК в объяснительной записке пояснил, что по причине действующих ограничений по обеспечению литерных рейсов было принято решение направить ВС рейса GZP 9638 в зону ожидания, а рекомендацию остановить снижение ВС рейса UTA 250 на 150 эшелоне он выдал диспетчеру РЛУ из-за действующего ограничения по высоте до 140-го эшелона над посадочной площадкой Большое Грызлово.

На площадке Большое Грызлово 20.08.2021 производились полеты ВС с выброской парашютистов. Кратковременное ограничение в районе площадки вводилось в 11:50, радиусом 6 км до высоты 900 м. Ограничение ИВП до эшелона 140 вводилось по запросу во взаимодействии диспетчеров на площадке Большое Грызлово с АузДЦ и ЦПИВП.

В 12:21:34 на ДВО в формулярах сопровождения ВС рейсов GZP 9638 и UTA 250 отобразилась ИКС в режиме «СКС». Индикация отображалась в течение 20 секунд. Диспетчеры РЛУ и ПК никак на это не отреагировали.

В 12:22:13 диспетчер РЛУ дал указание экипажу ВС рейса GZP 9638 выполнить разворот влево на курс 90, но так как позывной ВС диспетчер назвал с ошибкой, экипаж ВС уточнил значение курса. Указание экипажем ВС было принято в 12:22:30, спустя 17 секунд.

Комментарий.

ВС следовали на встречных курсах на эшелоне 150 с боковым интервалом между предполагаемыми линиями пути около 13 км с тенденцией к сокращению, дистанция меду ВС составляла около 17 км.

В 12:22:33, через 3 секунды после подтверждения экипажем F900 разворота на курс 90, диспетчер РЛУ, дал новое указание экипажу ВС рейса GZP 9638 – следовать на курсе 180 и проинформировал экипаж о встречном ВС, которое находится на «3 часа». Экипаж ВС рейса GZP 9638 доложил о том, что он возвращается на курс 180.

Комментарий.

В данный момент времени на связи у диспетчера РЛУ находилось 7 ВС. Из-за возросшей психоэмоциональной нагрузки он выдал ошибочную информацию о нахождении встречного ВС на «3 часа», ВС рейса UTA 250 находилось на «10 часов» относительно ВС рейса GZP 9638.

В это время экипаж ВС рейса UTA 250, после входа в зону ожидания над точкой REKRO, приступил к выполнению опубликованной процедуры - левого разворота в сторону движения ВС рейса GZP 9638.

В 12:22:41 диспетчер РЛУ дал указание экипажу ВС рейса GZP 9638 снижаться до эшелона 140. Экипаж ВС указание подтвердил. На мониторе ДВО сработала ИКС в режиме «ПКС». Интервал между ВС на данный момент составил около 12,8 км с тенденцией к уменьшению.

В 12:22:52 на ДВО сработала ИКС в режиме «КС», интервал между ВС составил 9,5 км с тенденцией к уменьшению, ВС находились на эшелоне 150.

В 12:22:54 диспетчер РЛУ повторно дал указание экипажу ВС рейса GZP 9638 снижаться до эшелона 140, но экипаж ВС продолжал следовать на эшелоне 150 без снижения.

В 12:23:00 диспетчер РЛУ дал указание экипажу ВС рейса GZP 9638 следовать курсом 180 (в формуляре сопровождения ВС рейса GZP 9638 отображался курс 151°). Из-за накладки в

радиоэфире данное указание принял экипаж ВС рейса UTA 250 и подтвердил курс 180. Диспетчер РЛУ немедленно отреагировал и дал указание экипажу ВС UTA 250 следовать курсом 270. Экипаж ВС указание подтвердил.

В 12:23:15 диспетчер РЛУ дал указание экипажу ВС рейса UTA 250 немедленно отвернуть вправо на курс 360, но в радиоэфире вновь произошла накладка, позывной ВС прозвучал неразборчиво, экипаж ВС указание не подтвердил.

В 12:23:21 диспетчер ПК вышел в эфир и повторил указание экипажу ВС рейса UTA 250 с информацией о ВС F900, пересекающем курс. Экипаж ВС указание подтвердил.

Комментарий.

Интервалы между ВС на данный момент составляли: по горизонтали - 4,9 км, по высоте - 200 футов.

Перечисленные действия диспетчеров РЛУ и ПК предотвратили дальнейшее развитие конфликтной ситуации, но не обеспечили установленные минимальные нормы эшелонирования.

В соответствии с п.п. 5.2.4, 5.3.5 Технологии работы диспетчера радиолокационного управления и диспетчера процедурного контроля на секторе А3+Д3 (A3+D3) Аэроузлового диспетчерского центра Единой системы организации воздушного движения (Москва), стандарт организации ТР-ГК-1620.02-20, редакция 01, утвержденной заместителем директора филиала – начальником РегЦ ЕС ОрВД (Москва) 27.07.2021 (далее - ТРД) диспетчер ПК выдавал диспетчеру РЛУ рекомендации с целью предотвращения конфликтной ситуации между ВС в случаях, не терпящих промедления, а также в части анализа текущей воздушной обстановки в секторе, корректировал текущий маршрут полета ВС UTA 250, но предпринятые действия к нормализации обстановки не привели, произошло сокращение интервалов горизонтального и вертикального эшелонирования в 2 раза менее установленных.

Кроме этого при ведении внутренних переговоров с диспетчером РЛУ диспетчер ПК использовал не установленную лексику, с применением нецензурных выражений, что негативно влияло на психоэмоциональный фон на рабочих местах диспетчеров РЛУ и ПК на секторе А3+Д3.

Врио старшего диспетчера Маринин В.П. подошел на сектор А3+Д3 после срабатывания ИКС в режиме «КС», повлиять на событие уже не мог, после расхождения ВС доложил РП о произошедшей конфликтной ситуации.

В 12:23:53 ВС рейсов GZP 9638 и UTA 250 разошлись левыми бортами, горизонтальный интервал составлял около 7 км, вертикальный - около 800 футов. Отображение ИКС в режиме «КС» прекратилось.

Докладов о срабатывании бортовой системы TCAS в режиме «RA» от экипажей ВС не поступало.

В 13:14 РП Кустов И.В. подал первичное сообщение об авиационном событии (ALD 201314).

После произошедшего события основной диспетчерский состав: диспетчеры Шестаков А.Ю. и Невретдинов Р.Р., были вызваны по телефону на свои рабочие места сектора А3+Д3 и приняли дежурство.

После подмены диспетчеры Африкян А.В. и Исаков Н.О. до конца дежурства 20.08.2021 ОВД не осуществляли.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

4.1. Расследование авиационного события, связанного со срабатыванием ИКС в режиме «КС» между ВС рейсов GZP 9638 и UTA 250 проведено комиссией в соответствии с пунктом 24 Приложения 1 к Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98) - Перечень событий, подлежащих расследованию в эксплуатации в качестве инцидентов (нарушение установленных правил вертикального или бокового эшелонирования).

4.2. Комиссия установила, что причиной срабатывания ИКС в режиме «КС» между ВС явились ошибочные действия диспетчера РЛУ и не своевременные действия диспетчера ПК, в результате которых произошло сокращение установленных интервалов вертикального и

горизонтального эшелонирования до значений, менее установленных подпунктом а) пункта 68 и подпунктом а) пункта 76 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации (далее ФП ИВП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138.

В соответствии с пунктом 6.5.1 ФАП ОрВД, «в воздушном пространстве с применением сокращенных минимумов вертикального эшелонирования значение допуска, используемое для определения того, что отображаемая диспетчеру информация о высоте полета, полученная на основе данных о барометрической высоте, является точной, составляет +/- 60 м (+/- 200 футов).

В другом воздушном пространстве без применения сокращенных минимумов вертикального эшелонирования оно составляет +/- 90 м (+/- 300 футов)».

В рассматриваемом авиационном событии установленные ФП ИВП минимальные горизонтальный и вертикальный интервалы, учитывая допустимое ФАП ОрВД значение вертикального эшелонирования, между ВС рейсов GZP 9638 и UTA 250 не были соблюдены.

Принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 1.2.2.4. ПРАПИ-98 авиационным инцидентом считается событие, связанное с использованием воздушного судна, которое имело место с момента, когда какое-либо лицо вступило на борт с намерением совершить полет, до момента, когда все лица, находившиеся на борту с целью полета, покинули воздушное судно, и обусловленное отклонениями от нормального функционирования воздушного судна, экипажа, служб управления и обеспечения полетов, воздействием внешней среды, могущее оказать влияние на безопасность полета, но не закончившееся авиационным происшествием, комиссия пришла к заключению, что в рассматриваемом авиационном событии, произошедшем 20.08.2021, нарушение установленных интервалов вертикального или горизонтального эшелонирования между ВС рейсов GZP 9638 и UTA 250 классифицируется как авиационный инцидент.

5. НЕДОСТАТКИ ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ.

5.1. Диспетчер РЛУ сектора А3+Д3 АузДЦ Африкян А.В., осуществляя ОВД, не смог должным образом оценить воздушную обстановку в секторе. Сосредоточил своё внимание на движении ВС F900 GZP 9638, упустил из виду занятие зоны ожидания ВС B-737 UTA 250 и начало его разворота влево в сторону ВС F900. После начала сближения ВС выдавал ошибочные указания экипажам ВС, не предотвратил сокращения установленных интервалов горизонтального и вертикального эшелонирования, чем нарушил требования ТРД:

п. 5.2.4 ТРД, в части должного анализа текущей и прогнозируемой воздушной обстановки в секторе и осуществления контроля за полетом ВС по имеющимся средствам для обеспечения требуемых безопасных интервалов эшелонирования;

п. 5.3.5 ТРД, в части соблюдения безопасных интервалов эшелонирования между ВС.

5.2. Диспетчер ПК сектора А3+Д3 АузДЦ Исаков Н.О. не смог правильно оценить воздушную обстановку, ошибочно решил остановить снижение ВС, не своевременно информировал диспетчера РЛУ сектора А3+Д3 АузДЦ о возможной конфликтной ситуации, чем нарушил требования п. 5.3.5 ТРД, в части анализа воздушной обстановки и прогнозирования её развития и соблюдения безопасных интервалов эшелонирования между ВС.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ.

6.1. Материалы расследования авиационного события, произошедшего 20.08.2021, и связанного со срабатыванием ИКС в режиме «КС» между ВС рейсов GZP 9638 и UTA 250, изучить с диспетчерским составом на разборах, довести до лётных экипажей.

6.2. Заместителю директора филиала – начальнику регионального центра ЕС ОрВД (Москва):

6.2.1 организовать повторное изучение с персоналом ОВД требований пунктов 5.2.4, 5.2.5, 5.3.5., 5.3.6, раздела 5 ТРД;

6.2.2 организовать и провести выборочные проверки работы диспетчеров УВД с использованием данных материалов СОК, в части принятия мер по недопущению конфликтных ситуаций между ВС, в соответствии с установленными ТРД процедурами;

6.2.3 в течение календарного года с 01.09.2021 провести тренажерную подготовку диспетчеров согласно п. 51 Порядка функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала, утвержденного приказом Минтранса России от 14.04.2010 № 93;

6.2.4 в период проведения тренажерной подготовки диспетчеров УВД обеспечить продолжение отработки практических навыков диспетчеров при пересечении ВС занятого эшелона, а также выдачи указаний, информирования экипажей ВС об условиях при занятии зоны ожидания;

6.2.5 с диспетчерами УВД с небольшим стажем работы (до 1 года) провести дополнительную тренажерную подготовку.

6.3. Начальнику отдела по управлению безопасностью полетов и качеству филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» провести служебное расследование факта произошедшего авиационного события.

Председатель комиссии: С.В.Говоров

Заместитель председателя комиссии: К.Н.Власов

Члены комиссии: А.А.Буевич

С.Н.Погребнов

И.Д.Митронин

А.А.Гаврюшин

А.А.Ретунский

Д.А.Ширяев

С.Б.Афанасьев